

I011 对数函数切线不等式 $\ln x \leq x-1$ 及其变式

二级结论

条件

条件 1 (变量为正):

实数 $x > 0$ 。

结论

结论一 (基本切线式):

直观描述: 对数图像在 $x = 1$ 处的切线方程。

$$\ln x \leq x - 1$$

推广结论 (平移变形):

直观描述: 将自变量替换为 $x + 1$ 得到常用形式。

$$\ln(x + 1) \leq x, \quad (x > -1)$$

推广结论 (乘积形式):

直观描述: 不等式两边同乘 x 后的变形。

$$x \ln x \geq x - 1, \quad (x > 0)$$

推广结论 (二次逼近):

直观描述: 利用更强的不等式逼近。

$$\ln x \leq \frac{x^2 - 1}{2x}, \quad (x > 0)$$

等号/取等条件: 仅当 $x = 1$ 时, 所有不等式取等号。

理解说明

一句话直觉 对数函数 $y = \ln x$ 在 $x = 1$ 处的切线是 $y = x - 1$, 图像总在切线上方 ($x \neq 1$)。

核心拆解

要点一 (切线构造):

结论源于导数 $f'(1) = 1$ 和切线方程 $y = x - 1$ 。

要点二（函数凹凸性）：

因 $f''(x) = -1/x^2 < 0$ ，函数图像下凸，故切线在图像下方。

要点三（恒等变形）：

通过换元 $t = x + 1$ 或两边乘以 x 得到常用变式。

要点四（精度提升）：

第三变式用二次函数逼近，比一次切线更紧。

几何本质（图像切线） 在点 $(1, 0)$ 作曲线 $y = \ln x$ 的切线，该切线 $y = x - 1$ 总在曲线下方（除切点外）。所有变式都是这一几何事实的坐标伸缩或平移。

代数意义（线性逼近） 用一次线性函数 $x - 1$ 去逼近复杂的对数函数 $\ln x$ ，并给出一个简单的不等式关系。它是泰勒展开一阶近似的直接体现。

考点价值（放缩工具）

- **考法一（证明不等式）：**用于将对数项放缩为多项式，简化证明。
- **考法二（求最值范围）：**通过放缩将含对数的最值问题转化为多项式最值。
- **考法三（数列求和放缩）：**在数列不等式中，常用于裂项求和或比较大小。

顿悟点 遇到 $\ln x$ 或 $\ln(1+x)$ 与多项式比较时，优先考虑切线放缩。它是沟通超越函数与代数函数的桥梁。

使用场景

- **场景一（含参不等式）：**当不等式含有 $\ln x$ 与 x 的线性组合时。
- **场景二（数列放缩）：**如证明 $\sum \ln(1 + 1/n) < 1$ 类问题。
- **场景三（函数最值）：**求 $f(x) = x \ln x - ax$ 类型函数的最值或范围。

证明

思路提示 构造函数差 $f(x) = \ln x - (x - 1)$ ，利用导数判断其单调性，从而证明不等式。

正式推导**步骤一（构造函数）：**

设 $f(x) = \ln x - (x - 1)$ ，定义域为 $x > 0$ 。

$$f(x) = \ln x - x + 1$$

理由：将不等式 $\ln x \leq x-1$ 移项，转化为比较函数值与 0 的大小。

步骤二（求导判号）：

求导并分析单调性。

$$f'(x) = \frac{1}{x} - 1 = \frac{1-x}{x}$$

理由：对 $f(x)$ 求导，导函数符号决定原函数增减。

步骤三（确定极值）：

由 $f'(x) = 0$ 得 $x = 1$ ，分析单调区间。

- 当 $0 < x < 1$ 时， $f'(x) > 0$ ， $f(x)$ 单调递增。
- 当 $x > 1$ 时， $f'(x) < 0$ ， $f(x)$ 单调递减。

理由：分子 $1-x$ 决定符号，分母 $x > 0$ 恒正。

步骤四（得出最值）：

在 $x = 1$ 处 $f(x)$ 取得最大值。

$$f(1) = \ln 1 - 1 + 1 = 0$$

故对任意 $x > 0$ ，有 $f(x) \leq f(1) = 0$ 。

理由：先增后减，极大值即为最大值。

步骤五（变形验证）：

验证常用变式。

- **变式 1：** 令 $t = x + 1$ ($t > 0$)，则 $\ln t \leq t - 1$ 即为 $\ln(x+1) \leq x$ 。
- **变式 2：** 将 $\ln x \leq x - 1$ 两边同乘以 x ($x > 0$)，得 $x \ln x \leq x(x-1)$ 。但更常用的是移项得 $x \ln x \geq x - 1$ ，这等价于 $\ln x \geq 1 - \frac{1}{x}$ ，是另一个切线不等式。
- **变式 3：** 构造函数 $g(x) = \ln x - \frac{x^2-1}{2x}$ 求导可证，或由更强的切线不等式 $\ln x \leq \frac{x-1}{\sqrt{x}}$ 推出。

理由：换元或简单代数变形即可得到。

结论回扣 因此，对任意 $x > 0$ 恒有 $\ln x \leq x - 1$ ，且等号仅当 $x = 1$ 时成立。其常用变式在相应定义域内同样成立。

典型例题

例 1 (基础)

题目：已知 $x > 1$ ，证明： $\ln x < \sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{x}}$ 。

解题步骤：

第一步 (观察结构)：

注意到 $\sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{x}} = \frac{x-1}{\sqrt{x}}$ ，目标化为 $\ln x < \frac{x-1}{\sqrt{x}}$ 。

理由：将右边通分，建立与切线不等式 $\ln x \leq x-1$ 的联系。

第二步 (应用变式)：

利用结论中的变式三： $\ln x \leq \frac{x^2-1}{2x}$ 。但此处形式不同，考虑直接构造函数。

设 $h(x) = \ln x - \frac{x-1}{\sqrt{x}}$ ，对 $x > 1$ 证明 $h(x) < 0$ 。

理由：切线不等式是工具，但有时需直接作差求导。

第三步 (求导判断)：

计算导数：

$$h'(x) = \frac{1}{x} - \frac{\sqrt{x} - \frac{x-1}{2\sqrt{x}}}{x} = \frac{1}{x} - \frac{2x - (x-1)}{2x\sqrt{x}} = \frac{2\sqrt{x} - (x+1)}{2x\sqrt{x}}$$

令 $t = \sqrt{x} > 1$ ，则分子 $2t - (t^2 + 1) = -(t-1)^2 \leq 0$ ，且当 $t \neq 1$ 时取负号。

理由：通过求导判断函数单调性。

第四步 (得出单调性)：

当 $x > 1$ 时， $h'(x) < 0$ ，故 $h(x)$ 单调递减。

$$h(x) < h(1) = \ln 1 - \frac{1-1}{\sqrt{1}} = 0$$

理由：利用端点值 $x = 1$ (虽然不在定义域内，但可取极限) 及单调性。

关键结论：当 $x > 1$ 时， $\ln x < \sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{x}}$ 成立。

例 2 (稍变形)

题目：设 $a > b > 0$ ，比较 $\frac{\ln a - \ln b}{a-b}$ 与 $\frac{2}{a+b}$ 的大小。

解题步骤：

第一步 (转化结构)：

令 $x = \frac{a}{b} > 1$ ，则 $\frac{\ln a - \ln b}{a-b} = \frac{\ln x}{b(x-1)}$ ， $\frac{2}{a+b} = \frac{2}{b(x+1)}$ 。比较两式等价于比较 $\frac{\ln x}{x-1}$ 与 $\frac{2}{x+1}$ 。

理由：提取公因子 b ，将双变量化为单变量 x 。

第二步（作差构造函数）：

设 $F(x) = \frac{\ln x}{x-1} - \frac{2}{x+1}$, $x > 1$ 。目标为判断 $F(x)$ 的符号。

理由：将比较大小问题转化为函数符号问题。

第三步（利用切线不等式）：

由 $\ln x \leq x-1$ ($x > 0$) 得 $\frac{\ln x}{x-1} \leq 1$ ($x \neq 1$)。但需更精确比较。考虑不等式 $\ln x \leq \frac{2(x-1)}{x+1}$ ($x \geq 1$)，这是均值形式的切线放缩。

理由：猜想 $\frac{\ln x}{x-1} \leq \frac{2}{x+1}$ 。

第四步（证明猜想）：

即证 $\ln x \leq \frac{2(x-1)}{x+1}$ ($x > 1$)。构造函数 $G(x) = \ln x - \frac{2(x-1)}{x+1}$ ，求导得：

$$G'(x) = \frac{1}{x} - \frac{4}{(x+1)^2} = \frac{(x+1)^2 - 4x}{x(x+1)^2} = \frac{(x-1)^2}{x(x+1)^2} \geq 0$$

故 $G(x)$ 在 $x > 1$ 上单调递增， $G(x) > G(1) = 0$ ？计算 $G(1) = \ln 1 - 0 = 0$ ，因此 $G(x) \geq 0$ ，即 $\ln x \geq \frac{2(x-1)}{x+1}$ ，符号与猜想相反。

理由：实际推导发现原猜想方向反了。

第五步（调整方向）：

由 $G(x) \geq 0$ 得 $\ln x \geq \frac{2(x-1)}{x+1}$ ，即 $\frac{\ln x}{x-1} \geq \frac{2}{x+1}$ ($x > 1$)。

理由：因此， $\frac{\ln a - \ln b}{a-b} \geq \frac{2}{a+b}$ 。

关键结论： 对任意 $a > b > 0$ ，有 $\frac{\ln a - \ln b}{a-b} \geq \frac{2}{a+b}$ 。

易错提醒**易错点一（忽视定义域）**

错误认为 $\ln(x+1) \leq x$ 对任意 x 成立，忽略 $x > -1$ 的前提。

正确理解（限制条件）：

变式 $\ln(x+1) \leq x$ 仅在 $x > -1$ 时成立，否则 $\ln(x+1)$ 无意义。

错因分析（记忆模糊）：

只记结论形式，未记准确域，导致在 $x \leq -1$ 区间误用。

易错点二（混淆方向）

将 $x \ln x \geq x-1$ 记成 $x \ln x \leq x-1$ ，或对 $\ln x \leq x-1$ 两边乘 x 时未考虑 x 的符号。

正确理解（保号性）：

当 $x > 0$ 时，乘以 x 不改变不等号方向；但 $x \ln x \geq x - 1$ 本身是另一独立结论，并非简单乘 x 得到。

错因分析（机械变形）：

误以为所有变式都通过恒等变形直接得到，忽略了需重新证明或理解其几何意义。

易错点三（取等条件遗漏）

使用放缩后忘记检查取等条件是否能在题目中实现，导致范围扩大或最值求错。

正确理解（等号分析）：

所有变式取等条件均为 $x = 1$ （或对应变量为 1），放缩后若等号取不到，则得到严格不等式。

错因分析（过程跳跃）：

只关注放缩本身，未分析等号成立条件与题目条件是否兼容，尤其在求最值时。

结论小结

一句话核心 对数函数 $\ln x$ 在 $x = 1$ 处切线为 $y = x - 1$ ，图像恒在切线上方（ $x \neq 1$ ），由此衍生一系列放缩式。

使用条件

- 条件 1（定义域）：主结论要求 $x > 0$ ；变式 $\ln(x+1) \leq x$ 要求 $x > -1$ 。
- 条件 2（形式匹配）：待证或待放缩的不等式含有 $\ln x$ 或 $\ln(1+x)$ 与一次/二次多项式比较。

关键提醒

- 易错点（方向与域）：牢记各变式不等号方向及定义域，避免反向使用或域外误用。
- 检查项（等号可达性）：放缩后务必验证原题条件下等号能否取得，以判断放缩精度是否足够。
- 选择项（精度权衡）：一次切线放缩最简，二次变式更紧，根据题目需求灵活选取。